النقاط الرئيسية

فهم آليات الطابور (طابور الانتظار) وتعلم كيفية نمذجة المتغيرات مثل وقت الانتظار وطول الطابور.

قوائم الانتظار

(**قائمة الانتظار - Queue**) : خط يتشكل عندما ينتظر العملاء خدمة ما، مثل عند كاشير السوبر ماركت أو معلم جذب في مدينة ملاهي..

<مثال> طابور في سجل السوبر ماركت

[1] وقت بدء الخدمة

- في حالة عدم وجود عملاء عند الكاشير (لا يوجد طابور)

وقت بدء الخدمة = الوقت الذي يصل فيه العميل إلى الكاشير

- عندما يكون هناك عميل سابق عند الكاشير (يكون هناك طابور)

وقت بدء الخدمة = الوقت الذي انتهى فيه العميل السابق من الحصول على الخدمة

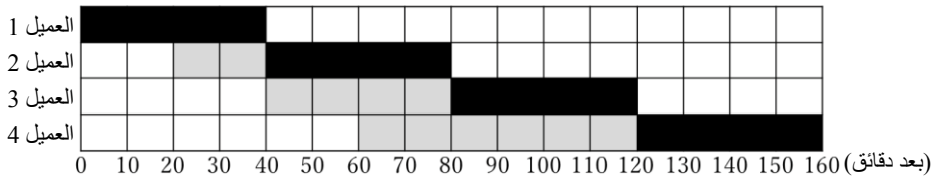
[2] وقت انتهاء الخدمة = وقت بدء الخدمة + (مدة الخدمة)

[3] وقت الانتظار = وقت بدء الخدمة - (وقت الوصول) (**وقت الوصول**)

بعبارة أخرى، هو نظام يتم فيه تحديد وقت الانتظار بناءً على ترتيب الوصول ومدة الخدمة. يُطبق هذا النموذج ليس فقط على صفوف الخدمة البسيطة، بل أيضًا على العمليات الحاسوبية مثل معالجة المهام في وحدة المعالجة المركزية (CPU) وطابور الطباعة في الطابعة.

اختبر معلوماتك

يمثل الرسم البياني التالي التغيرات في طابور الانتظار في أحد المتاجر، حيث يشير المحور الرأسي إلى عدد العملاء في الطابور، بينما يمثل المحور الأفقي الوقت بالدقائق منذ وصول العميل 1. تم تمييز الوقت الذي استغرقه كل عميل في تلقي الخدمة باللون الأسود، بينما تم تمييز الوقت الذي قضاه في الانتظار في الطابور باللون الرمادي. أجب عن الأسئلة التالية.



(1) كم دقيقة استغرق تقديم الخدمة لعميل واحد في هذا المتجر؟

(2) كم دقيقة بعد وصول العميل 1 تمكن العميل 3 من الحصول على الخدمة؟

(3) كم دقيقة استغرق الأمر من وصول العميل 4 إلى الطابور حتى انتهاء تقديم الخدمة له؟

(4) من بين العملاء من 1 إلى 4، من كان لديه أطول وقت انتظار؟

(5) كم دقيقة كان طول الطابور في أطول وقت؟

الشرح

(1) تمثل الخلايا السوداء الوقت الذي تم فيه تلقي الخدمة؛ وبالتالي، فإن الإجابة هي 40 دقيقة.

(2) عند حساب الوقت بين وصول العميل 1 والوقت الذي تمكن فيه العميل 3 من تلقي الخدمة، نجد أن ، 80 دقيقة قد مرت.

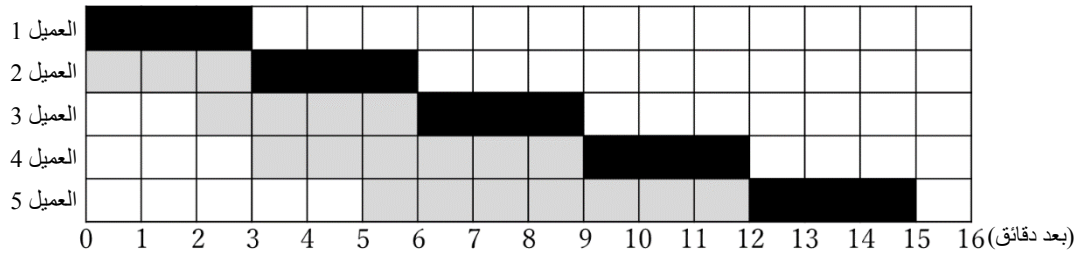
(3) نظرًا لأن العميل 4 بدأ الانتظار في الطابور بعد 60 دقيقة وانتهى من تلقي الخدمة بعد 160 دقيقة، فإن الوقت الذي استغرقه من وصوله إلى الطابور حتى انتهاء تلقي الخدمة هو 100 دقيقة.

(4) من الرسم البياني، كانت أوقات الانتظار لكل عميل كما يلي: العميل 1 كان 0 دقيقة، العميل 2 كان 20 دقيقة، العميل 3 كان 40 دقيقة، والعميل 4 كان 60 دقيقة. لذلك، كان العميل الذي قضى أطول وقت في الانتظار هو العميل 4.

(5) كان الطابور أطول خلال فترة 20 دقيقة من 60 دقيقة إلى 80 دقيقة، عندما كان العملاء 2 و 3 و 4 ينتظرون في الطابور.

جرب بنفسك

يمثل الرسم البياني التالي التغيرات في الطابور عند الاستقبال، حيث يشير المحور الرأسي إلى عدد العملاء في الطابور، بينما يمثل المحور الأفقي الوقت بالدقائق منذ وصول العميل 1. الوقت الذي استغرقه كل عميل في تلقي الخدمة مظلل باللون الأسود، والوقت الذي قضوه في الانتظار في الطابور مظلل باللون الرمادي. أجب عن الأسئلة التالية.



(1) ما هو المصطلح الذي يطلق على الطابور الذي يتشكل عند مكاتب الاستقبال، وأجهزة التسجيل، والمعالم السياحية، وما إلى ذلك، حيث يصطف العملاء للحصول على الخدمات؟

(2) كم دقيقة استغرق انتظار العميل 2؟

(3) كم دقيقة بعد وصول العميل 1 وصل العميل 3 إلى الطابور؟

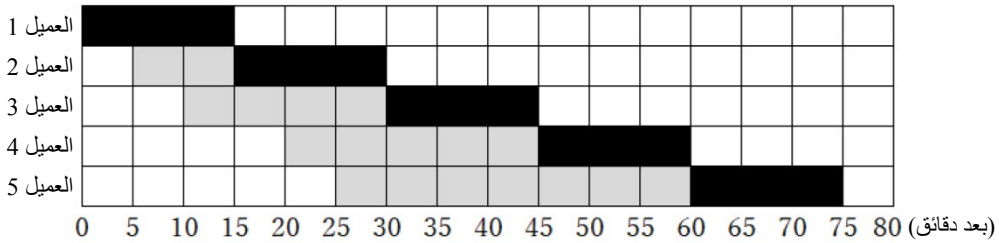
(4) كم دقيقة بعد وصول العميل 1 انتهى العميل 4 من تلقي الخدمة؟

(5) من بين العملاء من 1 إلى 5، من كان لديه أطول وقت انتظار؟

(6) ما هي أقصى مدة للطابور بين وصول العميل 1 وانتهاء الخدمة للعميل 5؟

تمرين

1 يمثل الرسم البياني التالي التغيرات في طابور الانتظار في أحد المتاجر، حيث يشير المحور الرأسي إلى عدد العملاء في الطابور، بينما يمثل المحور الأفقي الوقت بالدقائق منذ وصول العميل 1. تم تظليل الوقت الذي استغرقه كل عميل في تلقي الخدمة باللون الأسود، بينما تم تظليل الوقت الذي قضاه في الانتظار في الطابور باللون الرمادي. أجب عن الأسئلة التالية.



(1) كم دقيقة تستغرق الخدمة لكل عميل في هذا المتجر؟

(2) كم دقيقة بعد وصول العميل 1 تمكن العميل 4 من الحصول على الخدمة؟

(3) كم دقيقة استغرق الأمر من وصول العميل 5 إلى الطابور حتى انتهاء خدمته؟

(4) من بين العملاء من 1 إلى 5، من كان لديه أطول وقت انتظار؟

(5) كم دقيقة كان طول الطابور في أطول وقت؟

الوحدة الثانية عشر

البرمجة

الدرس 1	الخوارزميات
الدرس 2	أساسيات البرمجة (١)
الدرس 3	أساسيات البرمجة (٢)
الدرس 4	البرمجة التطبيقية (١)
الدرس 5	البرمجة التطبيقية (٢)

